

camara

April 15, 2026

Gabriel Salguero <https://www.github.com/reromash1/machines2>

```
[2]: #libreria que me permite realizar el reconocimiento facial
import cv2
#Importamos la libreria de numpy
import numpy as np

[3]: # Cargar el harcascadefiel
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haar_cascade_file/haar_cascade_files/
↳haarcascade_frontalface_default.xml')

[4]: #Comprobamos si el archivo cascade se a cargado correctamente
if face_cascade.empty():
    raise IOError('No se puede cargar correctamente el archivo')

[5]: #Inicializamos el video de captura para el objeto
cap=cv2.VideoCapture(0)

[6]: #Definir la escala
scalling_factor=0.5

[ ]: #Iteramos el video hasta presionar la tecla ESC
while True:
    #Capturamos el frame
    _, frame = cap.read()
    # Inicializamos el tamaño del frame
    frame = cv2.resize(frame, None,
                        fx=scalling_factor, fy=scalling_factor,
                        interpolation=cv2.INTER_AREA)
    #Convertimos la imagena escala de grises
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    #Ejecutamos el detector de rostro en una esca de grises
    face_rects= face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
    #Dibujar un rectangulo alrededor del rostro
    for (x,y,w,h) in face_rects:
        cv2.rectangle(frame, (x,y), (x+w, y+h), (0,255,0), 3)
    #Mostramosla salida
    cv2.imshow('Detector de rostro', frame)
```

```
#Vamos a detectar si el usuario presiono la tecla ESC
c = cv2.waitKey(1)
if c==27:
    break
```

```
[ ]: #Renderize el video capture
cap.release()
```

```
[ ]: #Cerramos la ventana
cv2.destroyAllWindows()
```

